



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A

Programa académico / Ingeniería en Meteorología

Se imparte en: ESIA Unidad Ticomán

Objetivo

Formar Ingenieros en Meteorología capaces de comprender los fenómenos meteorológicos y los procesos físicos que ocurren en los sistemas de interacción tierra-atmósfera y océano-atmósfera; que le permitan realizar pronósticos meteorológicos, aplicables en las labores de protección civil, con el fin de salvaguardar la vida. Asimismo, los Ingenieros en Meteorología deberán contribuir en el desarrollo del país de forma sustentable y afrontar los problemas futuros del cambio climático, sequía, falta de agua, energía, salud y alimentos, además de los problemas provocados por el calentamiento global, lo anterior apegado a la normatividad educativa del Instituto Politécnico Nacional y la emitida por la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas.

Perfil de Ingreso

SABER CONOCER

Los aspirantes a ingresar al Programa Académico de Ingeniería en Meteorología deben tener los siguientes conocimientos:

- Demostrar conocimientos de matemáticas y física necesarios para completar con éxito los componentes meteorológicos.
- Demostrar conocimientos de otras ciencias y materias conexas que complementen los conocimientos meteorológicos especializados como física, química.
- Demostrar conocimiento de áreas afines a la meteorología como los que adquieren los técnicos ambientales, biólogos, geógrafos, ecologistas, físicos, matemáticos, ciencias de la atmósfera, entre otros.
- Capacidad de análisis y síntesis, de uso y explotación de datos.
- Capacidad de comunicación y elaboración de informes.
- Capacidad para redacción, síntesis y presentación de información.
- Contar con un programa de estudios introductorio a nivel técnico de meteorología y ciencias de la atmosfera.
- Capacidad para integrar los conocimientos de apoyo en el estudio de las materias de las ciencias de la atmósfera.
- Conocimientos de cálculo diferencial e integral, vectores y matrices, ecuaciones diferenciales, estadística y métodos numéricos.
- Conocimientos de física, principalmente nociones fundamentales de la mecánica a los cuerpos en movimiento, en particular las leyes del movimiento de Newton, las condiciones

de equilibrio, la conservación del impulso y el impulso angular, la conservación de energía, los efectos de los sistemas en rotación y la relación entre los marcos de referencia eulerianos y lagrangianos.

- Conocimiento de Movimiento de fluidos, la cinemática básica de los fluidos, en particular los conceptos de vorticidad, divergencia, deformación, función de corriente y potencial de velocidad, así como la relación entre las líneas de corriente y las trayectorias.
- Conocimientos de administración y estadística.
- Conocimiento de tecnologías de la información y la comunicación.
- Conocimiento de geografía de México y mundial.
- De metodología de la investigación.
- Acerca de la aplicación de la tecnología para resolver problemas cotidianos.
- Sobre el uso de las técnicas de aprendizaje para aplicarlas en la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades.
- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
- Conocimiento y una gran consciencia sobre el medio ambiente y el agua.
- Conocimiento acerca de la importancia de nuestro planeta.
- Gusto por las ciencias naturales.

SABER HACER

Los aspirantes a la carrera deben tener además las siguientes habilidades:

- Saber matemáticas y física de nivel medio superior.
- Utilizar software específico (procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones).
- Desarrollar innovaciones y proponer soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Perfil de Egreso

Rasgos Generales.

- a. Posee los conocimientos requeridos en su ámbito profesional, personal y social.
- b. Fomentar el desarrollo profesional del alumno mediante el empleo de métodos y técnicas de investigación.
- c. Crea conciencia de la importancia de la responsabilidad de sus juicios y actos profesionales.
- d. Aplica el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas en los diferentes contextos donde se desenvuelve.
- e. Comprende la importancia de trabajar colaborativamente y con responsabilidad.
- f. Aplica los conocimientos, procedimientos y actitudes propios de su profesión, en beneficio de la sociedad.

- g. Participa con una conciencia cívica y ética en la sociedad.
- h. Soluciona problemas de cualquier tipo, buscando distintas alternativas.
- i. Formulación de conclusiones puntuales y entendibles, mediante la capacidad de análisis, síntesis e interpretación de información meteorológica.
- j. Ejerce su profesión de manera eficiente y ordenada, a partir de la aplicación de los principios básicos de la administración.
- k. Emplea adecuadamente las tecnologías de la información a su favor, cuando así se requiera, basándose en los conocimientos adquiridos de las ciencias de la informática.
- l. Desarrolla aprendizaje con base en la comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación de las diferentes ciencias o áreas del conocimiento con las que la meteorología puede apoyarse de forma interdisciplinaria.
- m. Prepara documentos en plazos específicos, de forma concisa, precisa y comprensible, en particular utilizando programas de tratamiento y presentación de textos.
- n. Realiza presentaciones en plazos específicos, cuidando el contenido y el estilo de la presentación para que transmita la información con exactitud y de tal modo que sea comprensible para el público.
- o. Demuestra que se han comprendido las diferentes atribuciones y funciones de los componentes de un equipo.

A. Área de Formación profesional.

- a. Comprende los procesos que dan origen a los elementos meteorológicos que conforman el clima de un lugar, con base en la estructura y composición de la atmósfera, la radiación, los fenómenos ópticos y eléctricos, la termodinámica y la física de las nubes.
- b. Obtiene datos de los elementos meteorológicos, a través, del uso de instrumental de lectura directa y sensorial.
- c. Explica el comportamiento de los fenómenos atmosféricos, sus causas y consecuencias, a través, del uso e interpretación de cartas sinópticas.
- d. Determina el efecto de los procesos termodinámicos y sus consecuencias sobre los procesos atmosféricos, con base en las leyes de la termodinámica y los diagramas aerológicos.
- e. Pronostica la estabilidad de la atmósfera, con base en los parámetros atmosféricos, las leyes de la termodinámica y los diagramas aerológicos.
- f. Realiza pronósticos meteorológicos con base en el diagnóstico de las condiciones atmosféricas utilizando cartas meteorológicas.
- g. Optimiza los pronósticos meteorológicos, a partir de, la meteorología dinámica y la predicción numérica del tiempo.
- h. Contribuye en la toma de decisiones en actividades de Protección Civil a partir de pronósticos a corto, mediano y largo plazo, de fenómenos que puedan afectar a la población.
- i. Elabora productos meteorológicos basándose en modelos de monitoreo atmosférico como imágenes de satélite y radares.

- j. Predice futuros escenarios ambientales, a través, de la estadística descriptiva, de los nuevos enfoques de estudio dinámico y de interpretación del clima.
- k. Elabora e interpreta modelos numéricos meteorológicos para diagnóstico y pronóstico.
- l. Da seguimiento a los fenómenos meteorológicos sinópticos y de mesoescala con el fin de conocer su evolución y difundir dicha información.
- m. Aplica conocimientos informáticos con el fin de recopilar información de las redes de observación tanto nacionales como internacionales, con el fin de procesar datos y generar información sobre los fenómenos meteorológicos.
- n. Elabora pronóstico meteorológico para todos los sectores de productivos del país (agricultura, transporte, aviación, marítimo, agropecuario), áreas de la ciencia (Química, ecología, biología, climatología, medicina, entre otras) y en la protección civil.
- o. Comprende los sistemas meteorológicos en escala global, de latitudes medias y altas y de la zona tropical.
- p. Aplica la estadística descriptiva en la climatología a partir de los conocimientos previos en el área de matemáticas.
- q. Explica las causas de la variabilidad del clima con base en la interpretación de procesos físicos y dinámicos, que dan origen a fenómenos de escala regional y/o global (oscilación Madden-Julian, oscilación del atlántico norte, el niño oscilación del sur, entre otros)
- r. Conoce el impacto socio-ambiental, que pueda afectar a las personas y a sus bienes a partir del estudio climático y de

fenómenos hidrometeorológicos.

s. Conoce el impacto económico, que pueda afectar a las personas y a sus bienes a partir del estudio climático y de fenómenos hidrometeorológicos.

t. Proporciona información meteorológica oportuna y de calidad a las tripulaciones de vuelo, mediante el conocimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de meteorología aeronáutica.

u. Garantiza la eficiencia de los productos meteorológicos y climatológicos, a partir del desarrollo y aplicación de sistemas de gestión de calidad.

v. Soluciona problemas, teóricos y/o reales, relacionados con las ciencias atmosféricas y meteorológicas, con ayuda de la modelación numérica atmosférica y modelos de predicción numérica del tiempo.

w. Establece buenas y eficientes metodologías de pronóstico del tiempo y en la comunicación social, a partir de, los principios de la administración

x. Establece buenos y eficientes equipos de trabajo, a partir de, los principios de la administración.

y. Difunde información meteorológica oportuna, a través de, las nuevas tecnologías de la comunicación basándose en la noción de creación y ubicación de páginas web.

z. Recolecta información meteorológica de manera eficiente, a través de, las nuevas tecnologías de la comunicación basándose en la noción de creación y ubicación de páginas web, así como, uso de las tecnologías de la información.

- aa. Optimiza los pronósticos meteorológicos, así como, la creación de boletines, profesional, a partir del empleo de las nuevas tecnologías de la información.
- bb. Comprende la importancia de difundir la información meteorológica a la población y la principal atribución del meteorólogo que es salvaguardar la vida.
- cc. Conoce los avances científicos y tecnológicos que han contribuido al desarrollo de la meteorología y sus aplicaciones, así como las nuevas tecnologías de información y comunicación TIC's.
- dd. Explica utilizando la nomenclatura química las propiedades de los gases y las principales reacciones y ciclos químicos que afectan a la química de la troposfera y la estratosfera.
- ee. Conoce la circulación general y la estructura térmica de los océanos, explica los procesos dinámicos que intervienen en la producción de corrientes oceánicas, mareas y olas, y cómo se llevan a cabo las mediciones de variables del tiempo en los océanos.
- ff. Describe el ciclo hidrológico y explica los factores que determinan los recursos de los escurrimientos, las aguas subterráneas y las aguas superficiales y el balance hídrico.
- gg. Describe cómo se realizan las mediciones hidrológicas (precipitación, evaporación, humedad del suelo, flujo fluvial y aguas subterráneas) e identifica las causas de los diferentes tipos de crecidas.
- hh. Describe las principales características geográficas de las respectivas regiones, en particular el terreno y la demografía

locales y las proyecciones cartográficas utilizadas comúnmente en la meteorología.

ii. Describe los principales ciclos de la biosfera (con particular atención al ciclo del carbono y del agua) y la influencia de las actividades humanas en esos ciclos (por ejemplo, la destrucción de bosques pluviales y la fusión del permafrost).

jj. Utiliza los principios básicos de la programación informática y crea programas informáticos simples para el análisis o la presentación de datos y procesa datos y analiza estadísticas utilizando hojas de cálculo y bases de datos. Crea, publica y actualizar una página web básica.

kk. Desarrolla artículos científicos mediante la investigación de información meteorológica utilizando bibliotecas, bases de datos y búsquedas en Internet.

ll. Analiza los componentes y la funcionalidad de un Sistema de información geográfica (SIG), los posibles usos de un SIG y sus ventajas e inconvenientes y describe los aspectos de calidad de los datos que conlleva la utilización de un SIG.

mm. Describe la estructura vertical de la atmósfera en cuanto a sus componentes, temperatura y contenido de humedad y la composición de la atmósfera, en particular los gases traza, los aerosoles, el polvo y la ceniza volcánica, y los contaminantes.

nn. Vincula el clima de la Tierra y su variación latitudinal y temporal con el balance energético en la superficie terrestre, las variaciones en el flujo solar y las características orbitales de la Tierra.

oo. Describe los usos de las observaciones convencionales y sus limitaciones.

pp. Conoce los sistemas de teledetección pasiva para suministrar datos digitales (por ejemplo, en los canales de imágenes de vapor de agua visible, casi infrarrojo e infrarrojo).

qq. Conoce los diversos modelos numéricos de pronóstico con el fin de realizar diagnóstico y predicción meteorológica.

B. Área de Formación Socio-Cultural.

a. Busca un óptimo rendimiento económico, con base en el buen manejo de los recursos materiales puestos a su disposición, conforme a la normatividad vigente.

b. Busca un desarrollo sustentable, con base en el buen manejo de los recursos naturales puestos a su disposición, conforme a la normatividad vigente.

c. Busca un buen desempeño de los grupos de trabajo, con base en una buena dirección de los recursos humanos, conforme a la normatividad vigente.

d. Participa en prevención y mitigación de daños que puedan ser ocasionados por fenómenos de origen natural o antropogénico, mediante la coordinación con otras dependencias afines.

e. Adquiere nuevas habilidades, conocimientos y capacidad de comprensión, constantemente, a la par de los cambios exigidos en la práctica laboral.

f. Fundamenta las decisiones que tome, de acuerdo con los conocimientos adquiridos en el área de formación profesional.

g. Asume su responsabilidad sobre las decisiones que tome, de acuerdo con los conocimientos adquiridos en el área de

formación profesional.

h. Optimiza los procesos de trabajo, al compartir conocimientos y experiencias adquiridas con su grupo de trabajo.

C. Área de Formación Cívico-Moral.

a. Se comporta conforme a la ética y a la moral durante sus actividades cotidianas y profesionales, conforme a formación personal.

b. Se desempeña en el campo laboral con honestidad y profesionalismo de acuerdo con sus principios éticos y morales.

c. Fomenta el trabajo en equipo, a través de una buena coordinación e integración de esfuerzos.

Requisito

Campo Ocupacional

SECTOR PÚBLICO MEXICANO.

Se desempeñan como meteorólogos operativos, supervisores, analistas de datos y desarrolladores de software en diversas instituciones gubernamentales, realizando pronósticos meteorológicos, estudios climatológicos y monitoreo ambiental, tanto en áreas aéreas como terrestres, y contribuyendo a la toma de decisiones en sectores como agricultura, protección civil y salud pública, además podría participar en la elaboración de boletines, productos y materiales en áreas de comunicación social.

SECTOR PRIVADO.